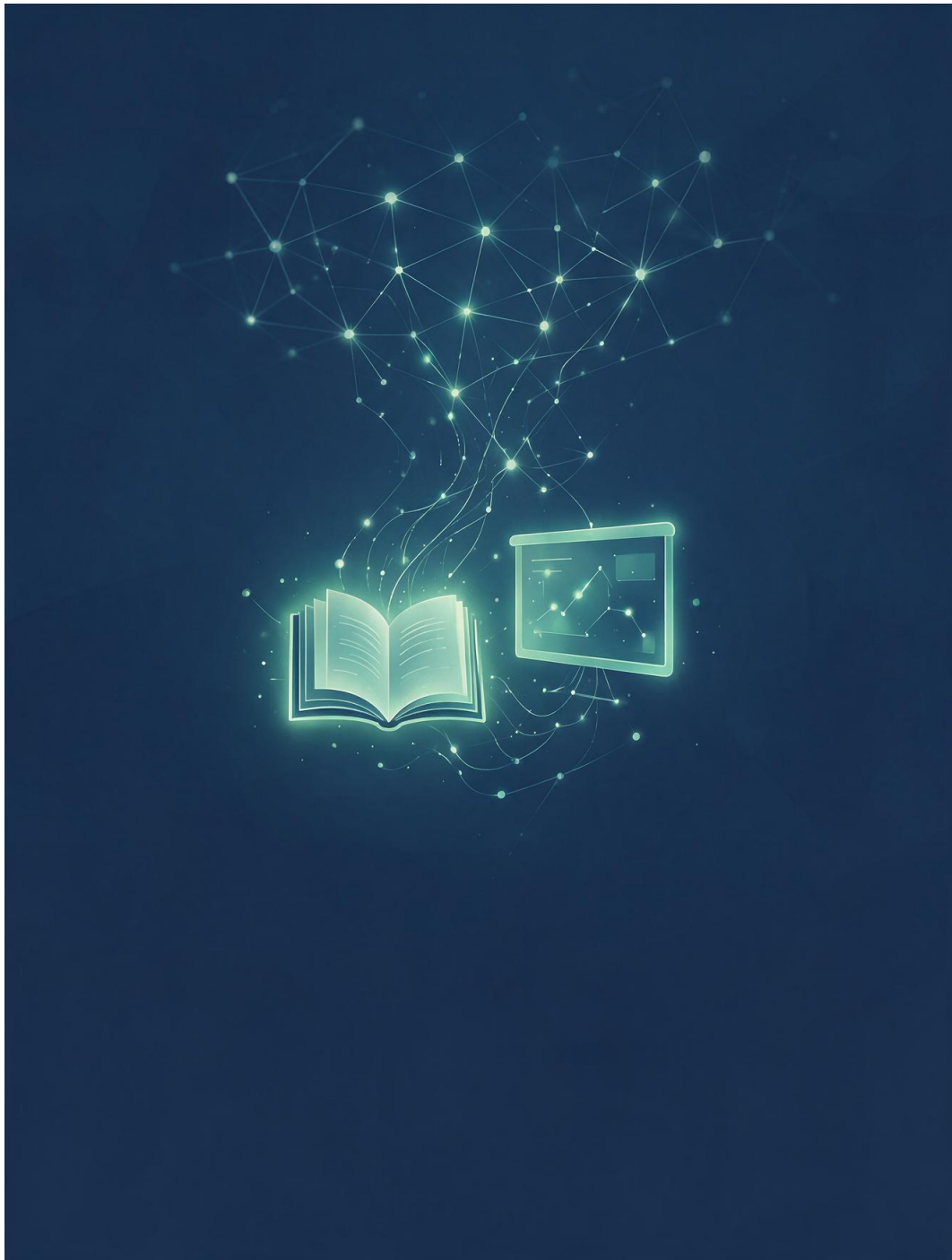




부산광역시교육청 교육용 AI 스킬 아카이브/포털 구축 — 통합 비교 제안서

안 선택 검토용 통합 비교본 — 부산광역시교육청 귀중

2026. . 코드코리아

목 차

※ 목차 필드입니다 — Word 에서 필드 선택 후 F9 키로 갱신하십시오.

제안 개요 — 왜 지금, 부산에 교육용 AI 스킬

아카이브인가

교육부는 2025 년 12 월 12 일 발표한 「2026 년 교육부 업무계획」에서 제 1 과제로 '학생, 교원이 AI 를 보편적으로 활용하는 교육 실현'을 제시하고, AI·디지털 기반 교실 혁신과 교원의 AI 활용 역량 강화를 국가 교육정책의 중심에 두었다.

부산광역시교육청은 2026 년 주요업무계획에서 "다함께 미래로, 앞서가는 부산교육"을 교육지표로 내걸고, 4 대 역점과제의 첫 번째로 "AI 시대를 선도하는 인간중심 미래교육"을 제시하였다. 부산교육청은 AI 튜터 BeAT, 교직원 AI 비서 PenGPT, 통합계정 PENZ 로 이어지는 AI 서비스 인프라를 이미 구축하였고, 2026 년 7 월에는 부산광역시교육청교육연구정보원이 교원·교육전문직 250 명이 참여하는 AI 에이전트 제작 워크숍을 열어 교원이 스킬을 직접 만드는 단계까지 나아갔다.

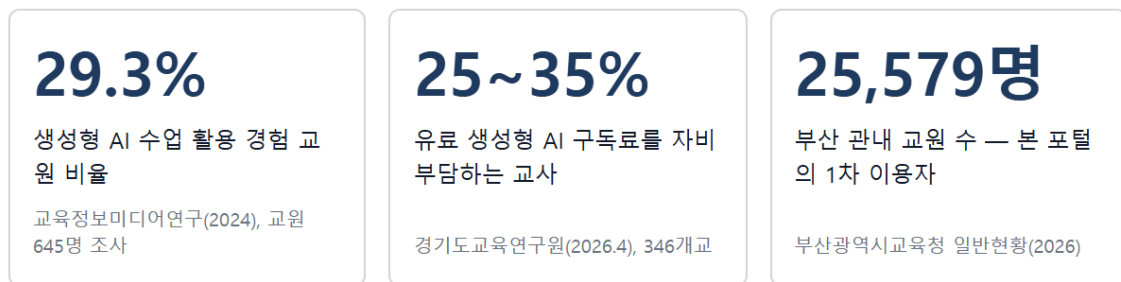
그러나 이렇게 생산되기 시작한 교원의 AI 활용 스킬을 축적하고, 검증하고, 관내 교원 25,579 명 전체가 재사용하게 하는 지식 유통 체계는 아직 없다. 본 사업은 부산교육청이 구축한 AI 서비스 계층 위에 스킬을 축적·검증·공유하는 지식 계층을 엮어, "AI 시대를 선도하는 인간중심 미래교육"과 교육감 공약 'AI 교수학습지원센터 구축'을 실행하는 첫 단계 인프라가 된다.

AI 교육정책 타임라인 — 디지털 교육혁신에서 부산 AI 에이전트 워크숍까지



[그림 1] AI 교육정책의 무게중심은 교과서에서 교원 역량으로 이동했다 — 본 사업 발주 시점의 정책 근거

교원 AI 활용 격차 — 세 개의 숫자



활용이 개인 역량과 자비에 의존하는 동안, 학교·학급 간 수업 질 격차는 구조화된다

[그림 2] 교원의 AI 활용은 개인 역량과 자비 부담에 의존하고 있다 — 본 사업이 해소할 격차

본 비교 제안서는 이 공백을 채우는 세 가지 규모의 안을 제시합니다. 세 안 모두 공급가액 기준 추정가격 5 천만원 이하로, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 25 조

제 1 항 제 5 호(소액 수의계약) 및 제 30 조 제 1 항 단서(여성기업 1 인 견적), 「여성기업지원에 관한 법률」 제 2 조 제 1 호에 따른 여성기업 1 인 견적 수의계약 범위입니다.

발주기관	부산광역시교육청 (디지털미래교육과)
제 안 사	코드코리아 (대표 조성호, 부산광역시 금정구 — 관내 여성기업)
계약방법	수의계약(여성기업 우대) — 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 25 조 제 1 항 제 5 호(소액 수의계약) 및 제 30 조 제 1 항 단서(여성기업 1 인 견적), 「여성기업지원에 관한 법률」 제 2 조 제 1 호
첨부증빙	여성기업확인서·중소기업확인서(유효기간 내), 사업자등록증

3 안 비교 — 가치 사다리

구분	성격	예산(부가세 포함)	기간	콘텐츠	핵심 가치
기본안 (A 안)	스킬 아카이브 구축	21,450,000 원	8 주	스킬 10 종	핵심 자료를 최소 기능으로 신속 확보 — 로그인 없는 공개 아카이브
확장안 (B 안)	참여형 스킬 포털	36,300,000 원	12 주	스킬 25 종	회원·평점·후기·버전 관리로 '활용도 중심' 성장 구조 확보
완성안 (C 안)	지능형 포털 + 직무연수	49,500,000 원	16 주	스킬 40 종	AI 자연어 검색·체험 + 15 시간 연수 + 12 개월 유지관리

구분	정책 근거
기본안(A 안)	교육부 업무계획의 AI 활용 자료 확산 과제에 대응하는 1 단계 기반
확장안(B 안)	일회성 연수 자료가 축적되지 않는 구조적 문제의 해소
완성안(C 안)	'AI 교수학습지원센터 구축' 공약의 실행 모델 — 시스템·콘텐츠·역량 결합

세 안은 대체 관계가 아니라 누적 관계입니다 — 확장안은 기본안을, 완성안은 확장안을 포함합니다. 안 간 가격 차이는 기능점수(FP)와 콘텐츠 수량의 차이로 산출됩니다(기본 19.4FP → 확장 26.9FP → 완성 30.8FP, 각 안 산출내역 참조).

마스터 요구사항 준수표 — 안별 포함 범위

완성안(C) 기준 요구사항 28 개 ID 에 대한 안별 포함 여부입니다. 같은 ID 라도 안별 정의가 다른 경우(예: A 안 SFR-004 '스킬 내려받기' vs C 안 SFR-004 'AI 자연어 검색')는 명칭 기준으로 판정했습니다. ○ = 해당 안에서 수용.

요구사항 ID	명칭(C 안 기준)	기본안	확장안	완성안
SFR-001	스킬 목록·상세 제공	○	○	○
SFR-002	4 축 분류체계·컬렉션	—	○	○
SFR-003	검색 및 필터	—	○	○
SFR-004	AI 자연어 검색	—	—	○
SFR-005	맞춤 추천	—	—	○
SFR-006	브라우저 내 체험	—	—	○
SFR-007	설명문서 미리보기	—	—	○
SFR-008	회원가입·로그인	—	—	○
SFR-009	즐거찾기·평점·후기	—	—	○
SFR-010	버전 관리	—	—	○
SFR-011	스킬 내려받기	—	—	○
SFR-012	관리자 콘텐츠 관리	—	—	○
SFR-013	회원·후기 관리	—	—	○
SFR-014	관리자 대시보드	—	—	○
SIR-001	클라우드 운영환경	○	○	○
SIR-002	백업 체계	○	○	○
ECR-001	외부 AI 서비스 연동	—	—	○
DAR-001	데이터 이관	—	○	○
SER-001	웹 취약점 조치	○	○	○
SER-002	개인정보 보호	○	○	○
SER-003	외부 전송 통제	—	—	○
QUR-001	웹 접근성 준수	○	○	○
QUR-002	브라우저 호환성	○	○	○
QUR-003	검색 품질 평가	—	—	○
PSR-001	교원 직무연수	—	○	○
PSR-002	안내 영상 제작	—	—	○
PMR-001	단계별 보고	○	○	○
PMR-002	유지관리 보고	—	—	○

기본안 (A 안) — 부산광역시교육청 교육용 AI 스킬 아카이브 구축

예산	21,450,000 원 (공급가액 19,500,000 원 + 부가세)
기간	계약체결일로부터 8 주 이내(약 2 개월)
범위	사전 분석 및 설계 / 아카이브 시스템 개발 / 교육용 AI 스킬 콘텐츠 제작 / 배포 및 안정화
하자·유지관리	하자담보책임기간은 준공검사일로부터 3 개월로 하며, 기간 중 발생하는 오류·장애는 통보 후 3 일 이내에 무상으로 조치한다

부산교육청 교육용 AI 스킬 아카이브
스킬 목록
이용 안내
공지사항

수업 준비, 검증된 AI 스킬로 시작하세요
수업·평가·학급경영·행정 에 바로 쓰는 교육용 AI 스킬 아카이브 — 로그인 없이 즉시 이용

예) 수행평가 문항, 가정통신문, 회의록 요약
검색

전체
유지임
초등
중등
고등
특수
수업
평가
학급경영
행정

자주 활용되는 스킬

중등
평가
수행평가 문항 초안 생성
성취기준에 맞는 서술형 수행평가 문항 초안을 생성합니다.
조회 1,240 · 다운로드 312

초등
학급경영
가정통신문 작성 도우미
행사·안내 목적에 맞는 가정통신문 초안을 작성합니다.
조회 980 · 다운로드 320

공통
행정
학급 회의록 요약
회의 기록을 항목별 결정 사항 중심으로 요약합니다.
조회 850 · 다운로드 150

중등
수업
과학 실험 안전 지도안
실험 주제별 안전 수칙과 지도 시나리오를 생성합니다.
조회 1,100 · 다운로드 560

고등
수업
영어 독해 지문 변형
수준별 어휘·길이로 독해 지문을 재구성합니다.
조회 2,100 · 다운로드 890

공통
학급경영
학부모 상담 준비 질문지
상담 목적별 질문지와 안내 문구를 준비합니다.
조회 1,500 · 다운로드 410

공지사항

교육용 AI 스킬 아카이브 정식 개통 안내
2026.10.05

10월 신규 스킬 2종 등록 — 평가·행정 영역
2026.10.12

생성형 AI 활용 시 개인정보 보호 유의사항 안내
2026.10.02

[그림 3] 교원이 로그인 없이 검색 한 번으로 필요한 스킬에 도달한다 (SFR-001 · SFR-003 · SER-002)

A안 주 단위 공정표(총 8주)

단계	1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주
착수 및 분석	1~2주							
설계			3주					
개발				4~6주				
콘텐츠 제작			3~6주					
시험·배포							7주	
안정화·준공								8주
보고·검수	◆ 착수보고					◆ 중간보고		◆ 완료보고·검수
보안 점검							◆ 웹 취약점 점검	

■ 막대 = 수행 기간 ◆ 다이아몬드 = 마일스톤

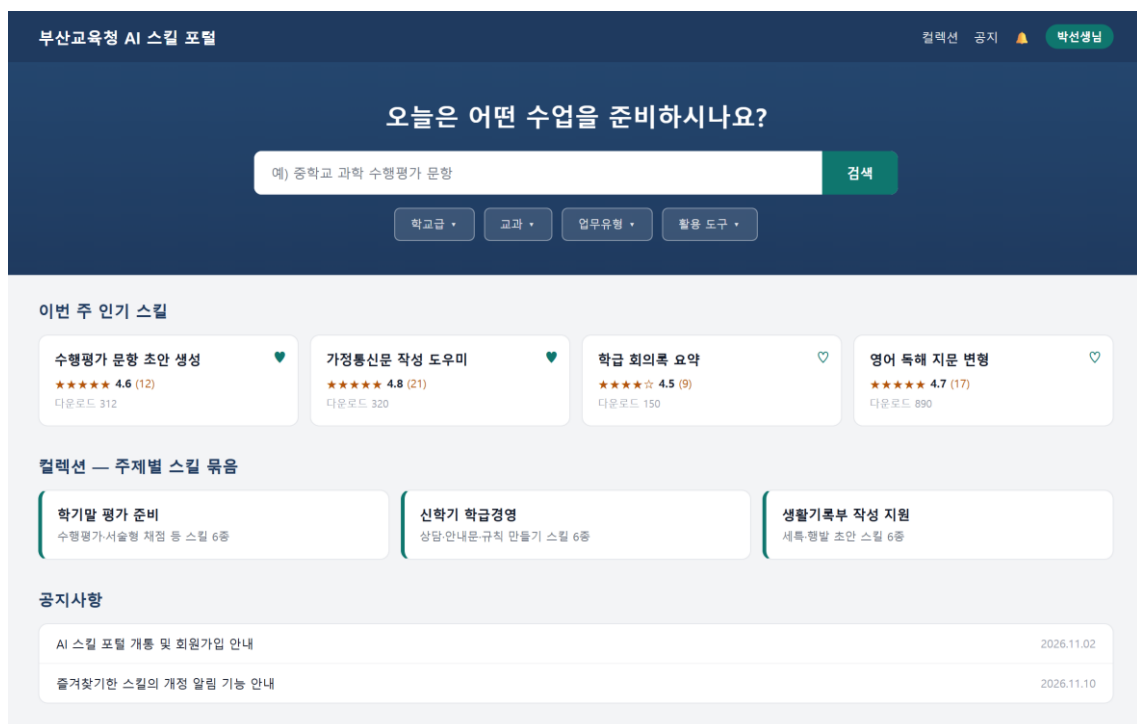
[그림 4] 8 주 6 단계 공정 — 웹 취약점 점검과 검수를 명시적 마일스톤으로 관리한다 (PMR-001)

핵심 하이라이트
로그인·개인정보 수집 없는 공개 아카이브 — 개인정보 리스크 원천 배제(SER-002)
표준 서식 스킴 10 종 — 상용 AI 2 종 검증 + 현직 교원 2 인 검수
이용 통계로 차년도 고도화 우선순위를 데이터로 확보(SFR-007)

산출 총괄: SW 개발비 13,716,051 원(19.4FP, KOSA 기능점수 간이법) + 콘텐츠·연수·직접경비 4,800,000 원 + 이윤 983,949 원(7.2% — 법정 한도 25% 이내) = 공급가액 19,500,000 원, 부가세 포함 21,450,000 원. 상세는 안별 제안서 Ⅷ장 산출내역서 참조.

확장안 (B 안) — 부산광역시교육청 교육용 AI 스킬 포털 구축

예산	36,300,000 원 (공급가액 33,000,000 원 + 부가세)
기간	계약체결일로부터 12 주 이내(약 3 개월)
범위	사전 분석 및 설계 / 포털 시스템 개발 / 교육용 AI 스킬 콘텐츠 제작 / 교원 연수 / 배포 및 유지관리
하자·유지관리	하자담보책임기간은 준공검사일로부터 6 개월로 하며, 오류·장애는 통보 후 24 시간 이내 접수, 3 일 이내 조치를 원칙으로 한다. 기간 중 월 1 회 운영 현황 보고서



[그림 5] 4 축 필터·평점·컬렉션으로 현장에서 검증된 스킬이 먼저 보인다 (SFR-002 · SFR-003 · SFR-006 · SFR-008)

B안 주 단위 공정표(총 12주)

단계	1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주	11주	12주
착수 및 분석	1~3주											
설계			3~5주									
개발					5~10주							
콘텐츠 제작				4~9주								
시험·배포										10~11주		
연수·준공											11~12주	
보고·검수	◆ 착수보고									◆ 중간보고	◆ 완료보고·검수	
승인·점검					◆ 디자인 시안 승인						◆ 웹 취약점 점검	
교원 연수												◆ 교원 연수 2회

■ 막대 = 수행 기간 ◆ 다이아몬드 = 마일스톤

[그림 6] 12 주 6 단계 공정 — 콘텐츠 제작을 개발과 병행해 기간을 단축한다 (PMR-001)

핵심 하이라이트
회원·평점·후기·버전 관리 — 현장 검증 데이터로 성장하는 포털(SFR-005~007)
표준 서식 스킴 25 종 — 교원 3 인 검수 + 개정 이력 관리
교원 활용 연수 2 회(3 시간)와 관리자 리포트·엑셀 내려받기(PSR-001, SFR-012)

산출 총괄: SW 개발비 19,998,990 원(26.9FP, KOSA 기능점수 간이법) + 콘텐츠·연수·직접경비 11,860,000 원 + 이윤 1,141,010 원(5.7% — 법정 한도 25% 이내) = 공급가액 33,000,000 원, 부가세 포함 36,300,000 원. 상세는 안별 제안서 Ⅶ장 산출내역서 참조.

완성안 (c 안) — 부산광역시교육청 교육용 AI 스킬 포털

구축 및 교원 역량강화 연수

예산	49,500,000 원 (공급가액 45,000,000 원 + 부가세)
기간	계약체결일로부터 16 주 이내(약 4 개월)
범위	사전 분석 및 설계 / 포털 시스템 개발 / AI 자연어 검색 및 체험 기능 / 교육용 AI 스킬 콘텐츠 제작 / 교원 직무연수 및 안내 영상 / 배포 및 유지관리
하자·유지관리	유지관리 기간은 준공검사일로부터 12 개월로 하며 그 비용은 계약금액에 포함된다. 장애 발생 시 통보 후 4 시간 이내 접수, 24 시간 이내 1 차 조치를 원칙으로 하고, 생성형 AI 서비스 변경으로 동작하지 않는 스킬은 기간 중 최대 15 종까지 무상 갱신한다

부산교육청 AI 스킬 포털 AI 스킬 탐색 학교급별 교과별 업무유형별 활용도구

AI 스킬 분류 업무 유형별 탐색

수업지원 평가도구 학급경영 행정업무

AI 스킬 제안하기

설정 고객센터

중학교 2학년 과학 수행평가 문항을 만들고 싶다 분석 및 검색

연관 태그: 중학교 2학년 과학 수행평가

AI 추천 결과 분석된 의도와 90% 이상 일치하는 스킬입니다.

수행평가 문항 초안 생성 96% 학습 목표와 성취 기준에 부합하는 서술형/논술형 수행평... AI 추천 이유 중등 과학 · 평가 유형 일치 조회 1.2k | 사용 842 실행하기

과학 실험 보고서 평가 루브릭 89% 실험 과정, 데이터 정리, 결론 도출 등 평가 항목별 구체적... AI 추천 이유 중등 과학 · 평가 유형 일치 조회 2.4k | 사용 1.1k 실행하기

서술형 채점 기준표 생성 84% 과학 교과 서술형 문항에 최적화된 부분 점수 산정 및 정답... AI 추천 이유 중등 과학 · 평가 유형 일치 조회 3.1k | 사용 2.1k 실행하기

이런 질문은 어때요? 실험 수행 채점표를 만들고 싶어요 중학교 과학 수업 활동지를 추천해줘 2학년 과학 평가 계획서 예시

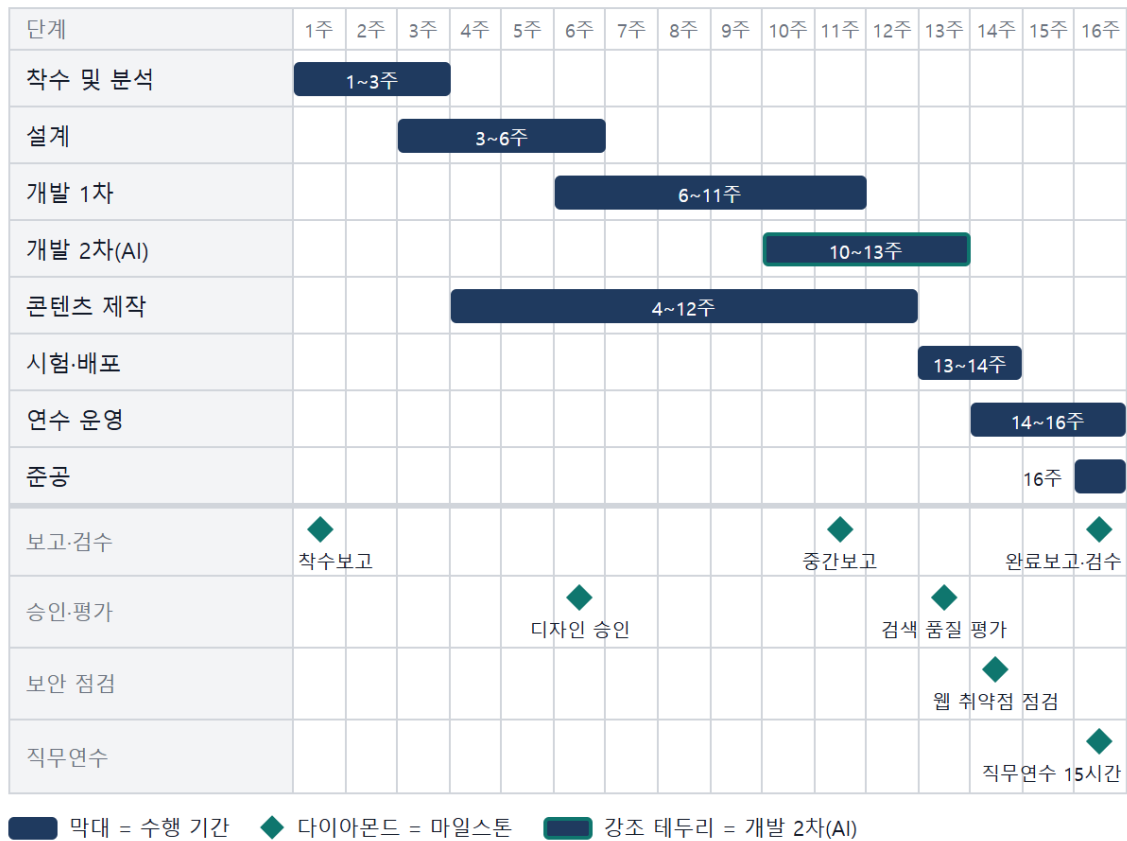
인기 분류 #2022개정교육과정 #챗GPT_프롬프트 #생기부작성 #디지털교과서

찾으시는 결과가 없나요? 더 구체적인 상황을 입력하시거나, 새로운 AI 스킬 제작을 요청하실 수 있습니다. 기능 요청하기

키워드 일치 결과 교과 세부능력 및 특기사항 초안 학생의 활동 데이터와 성취도를 기반으로 과학 교과 세부 문구를 추천합니다. 수업지원 과학 실험 안전 지도안 실험 주제별 필수 안전 점검 항목과 사고 예방 교육 지침을 생성합니다. 수업지원 수행평가 통계 분석 평가 결과를 입력하면 학급별 점수 분포 및 난이도 적절성을 시각화합니다. 평가도구

[그림 7] 교원이 문장으로 물으면 적합한 스킬이 추천 이유와 함께 제시된다 (SFR-004 · SFR-005)

C안 주 단위 공정표(총 16주)



[그림 8] 16 주 8 단계 공정 — AI 기능을 2 차 개발로 분리해 일정 리스크를 통제한다 (PMR-001 · QUR-003)

핵심 하이라이트
문장으로 묻는 AI 자연어 검색·추천·브라우저 체험(SFR-004~006) — 품질은 대표 질의 30 건으로 검증(QUR-003)
스킬 40 종 + 15 시간 직무연수 1 기수 + 안내 영상 5 편 — 연수 산출물이 신규 콘텐츠가 되는 순환 구조
준공 후 12 개월 유지관리 내장 — 월간 보고·분기 점검·스킬 15 종 무상 갱신(PMR-002)

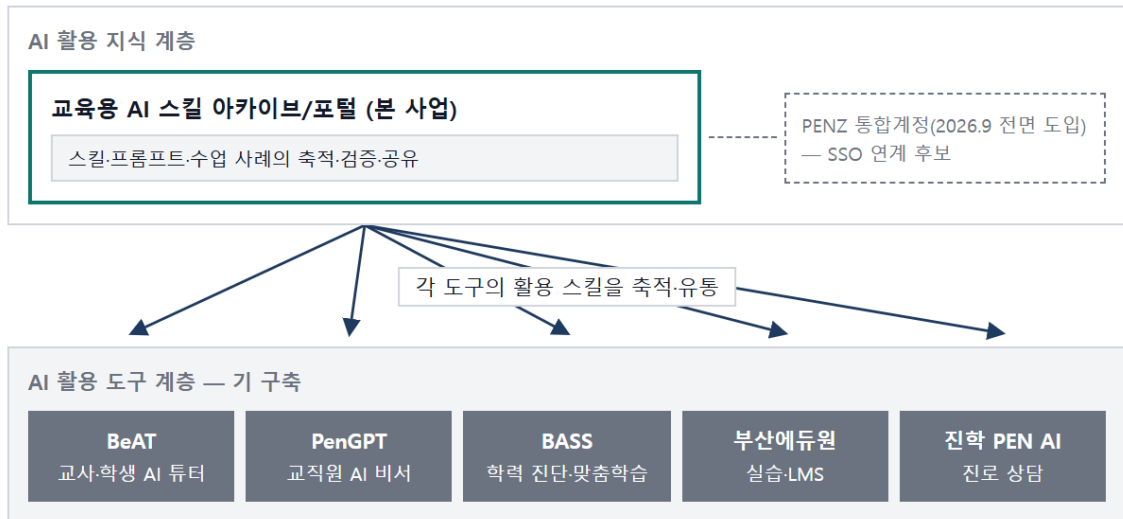
산출 총괄: SW 개발비 25,828,846 원(30.8FP, KOSA 기능점수 간이법) + 콘텐츠·연수·직접경비 17,550,000 원 + 이윤 1,621,154 원(6.3% — 법정 한도 25% 이내) = 공급가액 45,000,000 원, 부가세 포함 49,500,000 원. 상세는 안별 제안서 Ⅷ장 산출내역서 참조.

공통 수행 역량·조건

코드코리아는 소프트웨어교육 업태와 응용소프트웨어 개발·공급 업태를 함께 등록한 부산 금정구 소재 여성기업으로, 콘텐츠 제작과 시스템 개발을 단일 팀으로 수행합니다. 세 안 공통으로 — 부산 관내 당일 대면 대응, 격주 이상 서면 진행 공유, KWCAG 2.2 자가진단, SW 개발보안 진단·조치, 개통 전 웹 취약점 점검, 가명 데이터 기반 시험을 이행합니다.

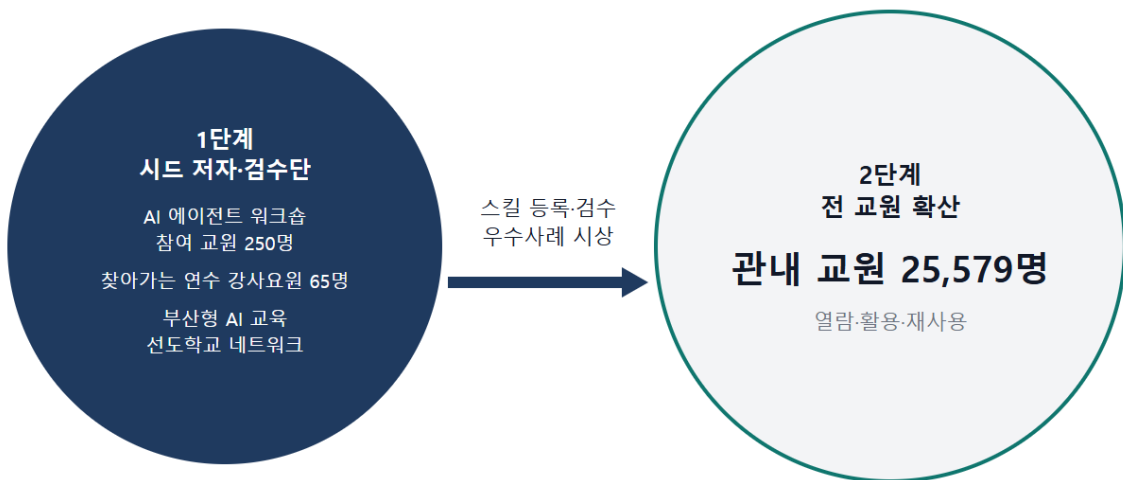
부산교육청 AI 서비스 지형과 본 사업의 위치

도구 계층은 전국 최고 수준 — 잘 쓰는 법을 축적·공유하는 지식 계층이 공백이다



[그림 9] 부산은 AI 도구 계층을 전국 최고 수준으로 갖췄다 — 본 사업은 그 위의 지식 계층 공백을 채운다

2단계 확산 전략



확산 채널 교육연구정보원 연수 연계 · 학교 공지 · 뉴스레터

[그림 10] 검증된 시드 저자군에서 시작해 관내 교원 25,579 명으로 확산한다

안 선택 가이드

발주기관의 우선순위가 ...라면	권장 안	이유
올해 예산 안에서 기반을 먼저 확보하고 수요를 확인	기본안(A)	8 주 개통 + 이용 통계로 차년도 고도화 근거 확보
교원 참여로 자료가 스스로 성장하는 구조	확장안(B)	평점·후기·버전 관리가 활용도 중심 성장을 만든다
공약 실행 모델을 올해 완성하고 개통 후 1 년을 보장	완성안(C)	AI 검색·연수·12 개월 유지관리 결합 — 'AI 교수학습지원센터 구축' 실행 모델

세 안 모두 완성안 방향의 확장을 전제로 설계되어, 어느 안으로 시작해도 이후 단계로 이어집니다.
안 확정 후 7 일 이내에 확정안 기준 사업수행계획서와 착수계 일습을 제출합니다.